Corrigé • Sujet complet

Brevet des collèges – Nouvelle-Calédonie, décembre 2025

Exercice 1 – QCM

1 *Lequel de ces nombres est premier : 719, 935 ou 687 ?*

935 se termine par 5 : il est divisible par 5. $6+8+7=21$: 687 est divisible par 3.
719 n'est divisible par aucun des nombres premiers 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 (et $29^2 = 841 > 719$) : il est premier. **Réponse A.**

2 *Aire de la figure.*

On complète la figure en un rectangle de $7 \times 5 = 35$ cm^2, auquel on retire le rectangle manquant de $5 \times 2 = 10$ cm^2 : $35 - 10 = 25$ cm^2. **Réponse C.**

3 *Laquelle de ces fonctions est affine ?*

$f(x) = 3(x+1) = 3x+3$ est de la forme $ax+b$: elle est affine. (g contient $\frac{5}{x}$ et h contient x^2.) **Réponse A.**

4 *Vitesse moyenne de l'avion (6 980 km en 9 h), à la centaine de km/h.*

$v = \dfrac{6\,980}{9} \approx 776$ km/h, soit environ **800 km/h** à la centaine près. **Réponse B.**

5 *Nombre de filles : 60 % de 730 élèves.*

$730 \times \dfrac{60}{100} = 730 \times 0{,}6 = 438$. **Réponse A.**

Exercice 2 – Le cerf-volant

1 *Calculer BE, arrondie au millimètre.*

E est le milieu de $[CD]$ ($ED = EC$), donc $ED = 40 \div 2 = 20$ cm.
Dans le triangle BED rectangle en E, $[ED]$ est le côté opposé à l'angle $\widehat{EBD}$ et $[BE]$ le côté adjacent :

$$\tan\widehat{EBD} = \frac{ED}{BE} \qquad \text{donc} \qquad BE = \frac{ED}{\tan 30^\circ} = \frac{20}{\tan 30^\circ} \approx 34{,}64 \text{ cm.}$$

$BE \approx 34{,}6$ cm, soit 346 mm au millimètre près.

2 *Altitude HT du cerf-volant, arrondie au mètre.*

Le triangle SHT est rectangle en T (H est à la verticale de T), d'hypoténuse $[SH]$ (la corde, 20,50 m). D'après le théorème de Pythagore :

$$SH^2 = ST^2 + HT^2$$
$$HT^2 = 20{,}5^2 - 7{,}6^2 = 420{,}25 - 57{,}76 = 362{,}49$$
$$HT = \sqrt{362{,}49} \approx 19{,}04 \text{ m}$$

Le cerf-volant vole à environ **19 m** d'altitude.

3 *Avec un vent de 15 nœuds au plus, le cerf-volant peut-il voler sans risque (limite : 20 km/h) ?*

15 nœuds = $15 \times 0{,}514 = 7{,}71$ m/s.
En 1 h = 3 600 s : $7{,}71 \times 3\,600 = 27\,756$ m $\approx 27{,}8$ km, soit environ 27,8 km/h.

$27{,}8 > 20$: le vent peut dépasser 20 km/h, Thomas **ne peut pas** faire voler son cerf-volant sans risque.

Exercice 3 – Programmes de calcul

1.a *Avec 2, on obtient 18 avec le programme A.*

$2 + 4 = 6$ puis $6 \times 3 = 18$.

1.b *Avec 2, on obtient 5 avec le programme B.*

$2 \times 5 = 10$; $10 - 3 = 7$; $7 - 2 = 5$.

2.a *Justifier que $f(x) = 3x + 12$.*

$x \longrightarrow x + 4 \longrightarrow (x + 4) \times 3 = 3x + 12$.

2.b *Antécédent de 27 par la fonction f.*

Je résous $3x + 12 = 27$: $3x = 15$, donc $x = 5$. L'antécédent de 27 est **5**.

3.a *Expression de $g(x)$.*

$x \longrightarrow 5x \longrightarrow 5x - 3 \longrightarrow 5x - 3 - x = 4x - 3$. Donc $g(x) = 4x - 3$.

3.b *Nombre à choisir pour obtenir 2 avec le programme B.*

$$4x - 3 = 2 \iff 4x = 5 \iff x = \frac{5}{4} = 1{,}25.$$

4 *Quel nombre Hugo a-t-il choisi ?*

Je cherche x tel que $f(x) = g(x)$: $3x + 12 = 4x - 3 \iff 12 + 3 = 4x - 3x \iff x = 15$.
Hugo a choisi **15** (les deux programmes donnent 57).

Exercice 4 – Jeu de hasard

1 *Probabilité de tirer une bille bleue.*

La boîte contient $15 + 10 + 5 = 30$ billes, dont 5 bleues : $p = \frac{5}{30} = \frac{1}{6}$.

2 *Amandine (bille verte) ou Alexis (bille rouge) : qui a le plus de chances de gagner ?*

Amandine lance le dé vert (6 faces, de 1 à 6) : $p = \frac{1}{6}$. Alexis lance le dé rouge (10 faces, de 0 à 9) : $p = \frac{1}{10}$.
$\frac{1}{6} > \frac{1}{10}$: c'est **Amandine** qui a le plus de chances de gagner.

3 *Ensemble des issues possibles.*

(R ; 0), (R ; 1), (R ; 2), (R ; 3), (R ; 4), (R ; 5), (R ; 6), (R ; 7), (R ; 8), (R ; 9),
(V ; 1), (V ; 2), (V ; 3), (V ; 4), (V ; 5), (V ; 6),
(B ; 1), (B ; 2), (B ; 3), (B ; 4) : soit 20 issues.

Exercice 5 – Géométrie

1 *Prouver que les droites (BE) et (CD) sont parallèles.*

Les angles $\widehat{BEA}$ et $\widehat{CDA}$ mesurent tous les deux 110°. Ils sont correspondants (formés par les droites (BE) et (CD) avec la sécante (AD)) et de même mesure : les droites (BE) et (CD) sont parallèles.

2 *Calculer CD.*

Les points A, E, D et A, B, C sont alignés, et (BE) $\parallel$ (CD). D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{AE}{AD} = \frac{AB}{AC} = \frac{BE}{CD} \quad \text{soit} \quad \frac{6}{15} = \frac{4}{CD} \quad \text{donc} \quad CD = \frac{4 \times 15}{6} = 10 \text{ cm}.$$

3 *Aire du triangle ACD, sachant que l'aire de ABE est environ 11,3 cm².*

Le triangle ACD est un agrandissement du triangle ABE de rapport $k = \frac{AD}{AE} = \frac{15}{6} = 2{,}5$.
Les aires sont multipliées par $k^2 = 2{,}5^2 = 6{,}25$: $\mathcal{A}_{ACD} \approx 11{,}3 \times 6{,}25 \approx 70{,}6$ cm^2.

4 *Construire la figure en vraie grandeur.*

Tracer [AD] de 15 cm et placer E à 6 cm de A. En E puis en D, construire au rapporteur un angle de 110° (du même côté) ; placer B sur la demi-droite issue de E à 4 cm de E. La droite (AB) coupe la demi-droite issue de D en C (on doit trouver CD = 10 cm).

Exercice 6 – Scratch

1 *Associer chaque script à sa figure.*

Le lutin trace 3 segments de 100 pas en tournant de 60°, 90° ou 120°.
Script 1 → **figure C** **Script 2** → **figure A** **Script 3** → **figure B** (avec 120°, il trace un triangle équilatéral fermé).

2 *Compléter le script qui trace la figure E.*

```
mettre [longueur] à [20]
stylo en position d'écriture
répéter [12] fois
avancer de [longueur] pas
tourner de 90 degrés
ajouter [20] à [longueur]
```

La longueur de chaque segment augmente de 20 pas à chaque tour (20, 40, 60, …) : la spirale de la figure E compte 12 segments.